

Bodegas y Centros de Distribución.

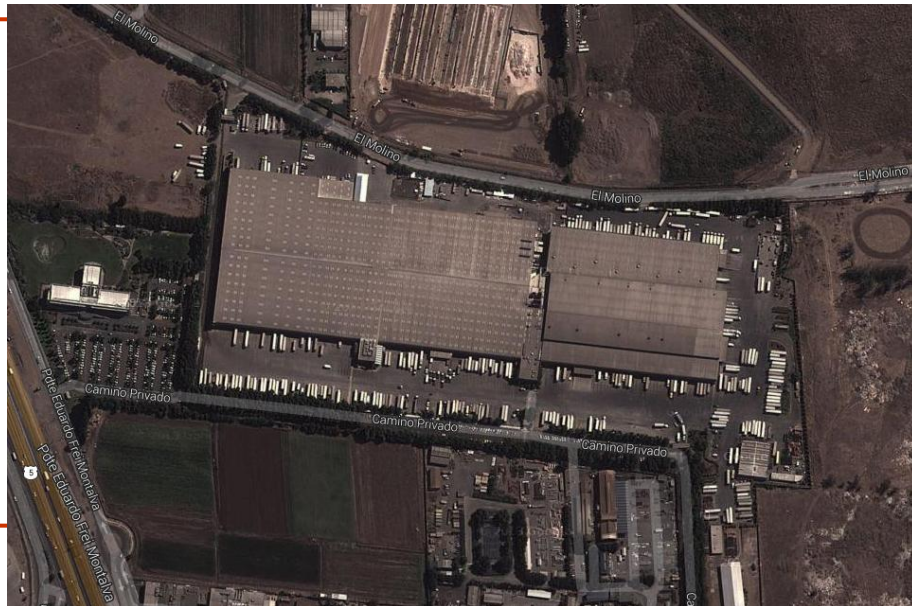
Optimizando las operaciones.

Alejandro Mac Cawley – 2026



434

Ejemplo



435



Alejandro Mac Cawley – 2026



436

Logística de Bodega

- Definición:

La logística de bodegas implica el diseño de instalaciones y manejo de materiales para la fabricación, distribución y servicio de las instalaciones.

Los temas de investigación incluyen el diseño y los aspectos operativos de la materia y el flujo de información dentro de las instalaciones para mejorar la productividad y el rendimiento.

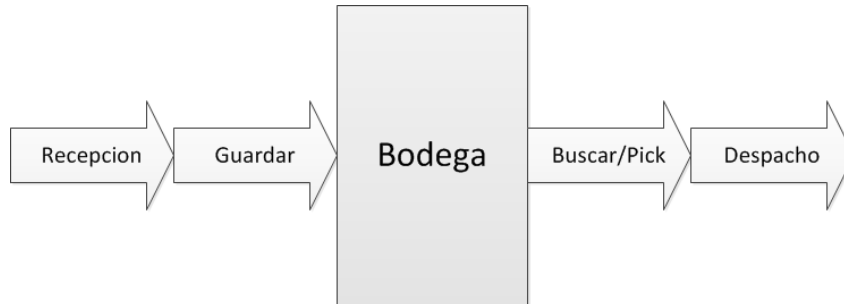
Los temas específicos incluyen la distribución de las instalaciones, manejo de materiales, sistemas de almacenamiento / recuperación, llenado de pedidos, el despliegue de sensores y de seguimiento de inventario y control, entre otros.

Alejandro Mac Cawley – 2026



437

Cuales son las Actividades

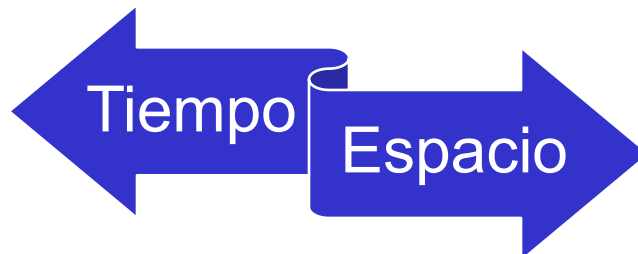


- Que actividades consumen mas recursos?
- Que recursos?
- Métricas.



Trade Off en CD

- El gran Trade Off en Bodegas y CD es:



Espacio y Tiempo



Alejandro Mac Cawley – 2026



440

Espacio y tiempo

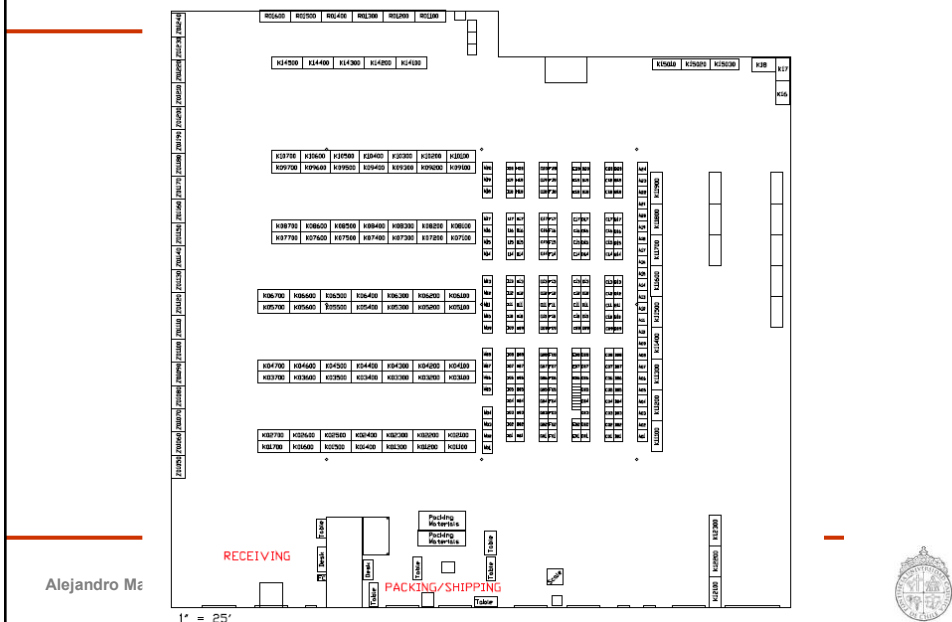


Alejandro Mac Cawley – 2026



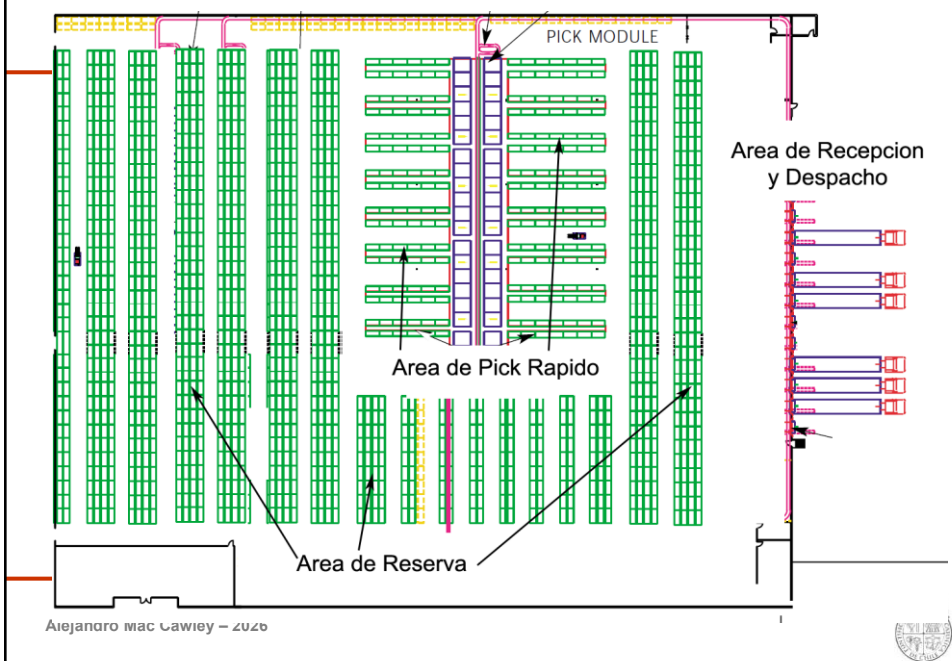
441

Original Layout



442

Gestión de Operaciones – ICS3213



443

Vista Aerea



Alejandro mac Cawley – zuzo



444



Alejandro Mac Cawley



445

Alemania



Alejandro Mac Cawley – 2026



446

Singapore



Alejandro Mac Cawley – 2026



447

Singapore vs EEUU



Alejandro Mac Cawley – 2026



448

Distribuidor de Cervezas

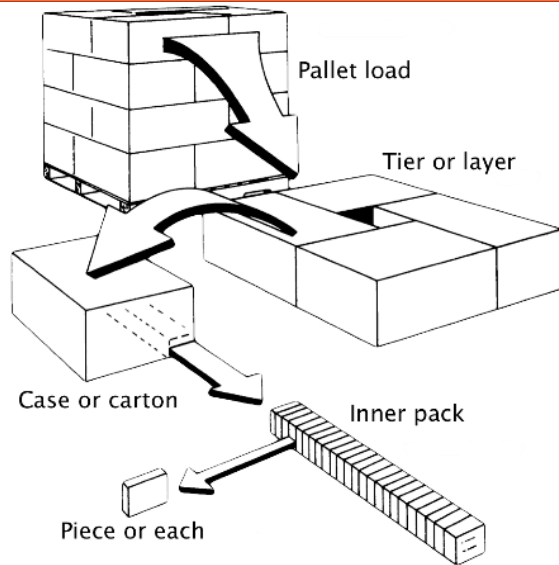


Alejandro Mac Cawley – 2026



449

Unidades de Manejo

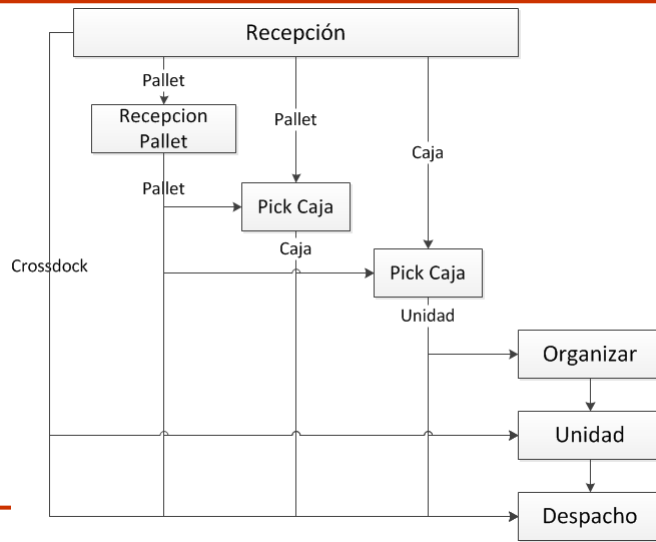


Alejandro Mac



450

Operaciones



Alejandro Mac Cawley – 2026



451

Operaciones

- Operaciones:
 - Recepción.
 - Guardar.
 - Bodega.
 - Recuperar/pick.
 - Despacho.
- Áreas:
 - Recepción.
 - Reserva.
 - Pick rápido:
 - Pallet/Cajas.
 - Frontal: Unidades.
 - Despacho.

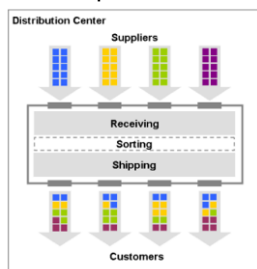
Alejandro Mac Cawley – 2026



452

Configuración de un CD

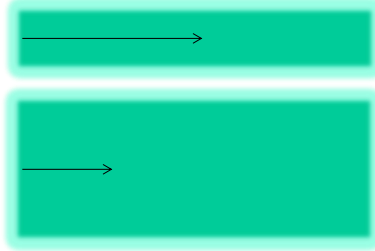
- Configuración:
 - Tipo: cross dock → Bodega



453

Análisis de flujos en CD

- Los SKU son como el fluido que pasa por la cañería.
- El “ancho” corresponde al tamaño.



- ¿Cuál es la velocidad o Caudal?
- Recordemos la ley de flujo: $Q = A \cdot v$.
 - Q = Caudal o volumen (Capacidad de mover inventario o rotación).
 - A = Área o necesidad de flujo (Tamaño bodega en unidades).
 - v = Velocidad flujo o demanda (unidades/tiempo).



Ejemplo Tamaño

- Usted contrata un consultor que le determina dos posibles ubicaciones para su bodega.
- El lugar 1 una capacidad máxima de almacenamiento de 20.000 pallets y tiene un costo de \$305 por posición de pallet mensual.
- El lugar 2 tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 12.000 pallets y tiene un costo de \$280 por posición de pallet mensual.
- Si movimiento por la demanda va a ser de 240.000 pallets por año.
- Los operadores de montacargas trabajan turnos de 8 hr. por 250 días al año, con un sueldo mensual de \$600 mil.
- El tiempo medio desde la recepción a bodega y a despacho es de 10 minutos
- ¿Qué lugar seleccionaría?



Desarrollo

- Primero debemos determinar la “rotación” de cada bodega. Para ello utilizamos la fórmula de flujo $Q=v*A$.

$$240.000 = 20.000 * v$$

$$v = 12$$

$$240.000 = 12.000 * v$$

$$v = 20$$

- En el lugar 1 la bodega se rota 12 veces al año o 1 vez por mes. En el lugar 2 la bodega se rota 20 veces al año o 1,667 veces por mes.
- Si el movimiento son 240.000 pallets, el movimiento por mes va a ser de 20.000 pallets por mes. Si llevamos a tiempo este movimiento son:

$$t = 20.000 * 10 = 200.000 \text{ minutos}$$
- Por ende en la bodega 1 necesito: $200.000 * 1 \text{ rotación} = 200.000 \text{ minutos}$.
- En la bodega 2 necesito: $200.000 * 1.667 \text{ rotaciones} = 333.400 \text{ minutos}$.



Desarrollo

- Si lo llevamos a trabajadores (1 mes tiene $250/12 = 20,83$ días):

$$\#Trab_1 = \frac{200.000}{8 * 60 * 20.83} = 20$$

$$\#Trab_2 = \frac{333.400}{8 * 60 * 20.83} = 33,3 \sim 34$$

- Por ende el costo total anual es:

$$Bodega_1 = 305 * 20.000 + 20 * 680.000 = \$19.700.000$$

$$Bodega_2 = 280 * 12.000 + 34 * 680.000 = \$26.480.000$$



Decisiones

- Elementos:
 - Características del inventario: SKU, tamaños y proveedores.
 - Características de la demanda: Popularidad, Throughput y flujo.
- Decisiones:
 - Forma y distribución de la bodega.



Popularidad/SKU/Picks

Picks

- Regla 80% - 20%

SKUs

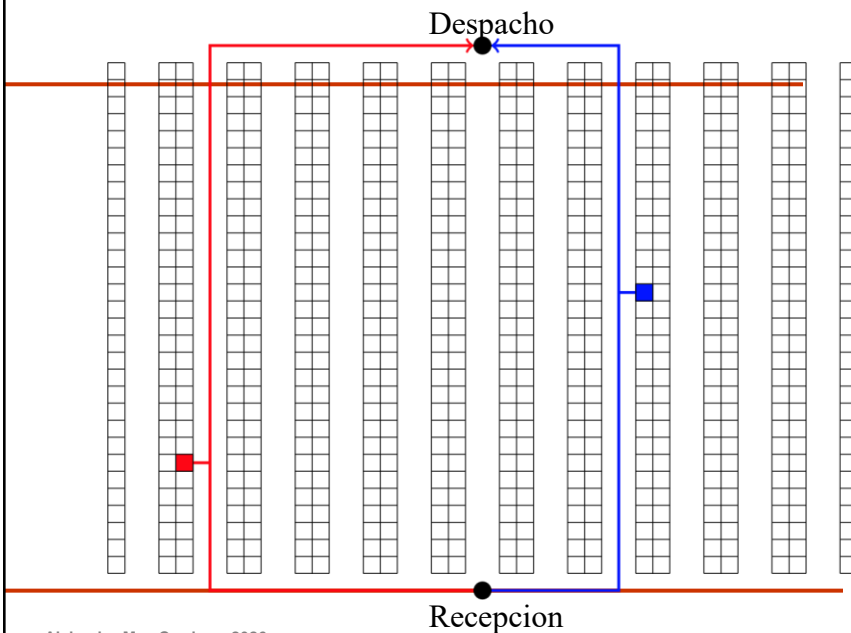


Layout: Eficiencia Operacional

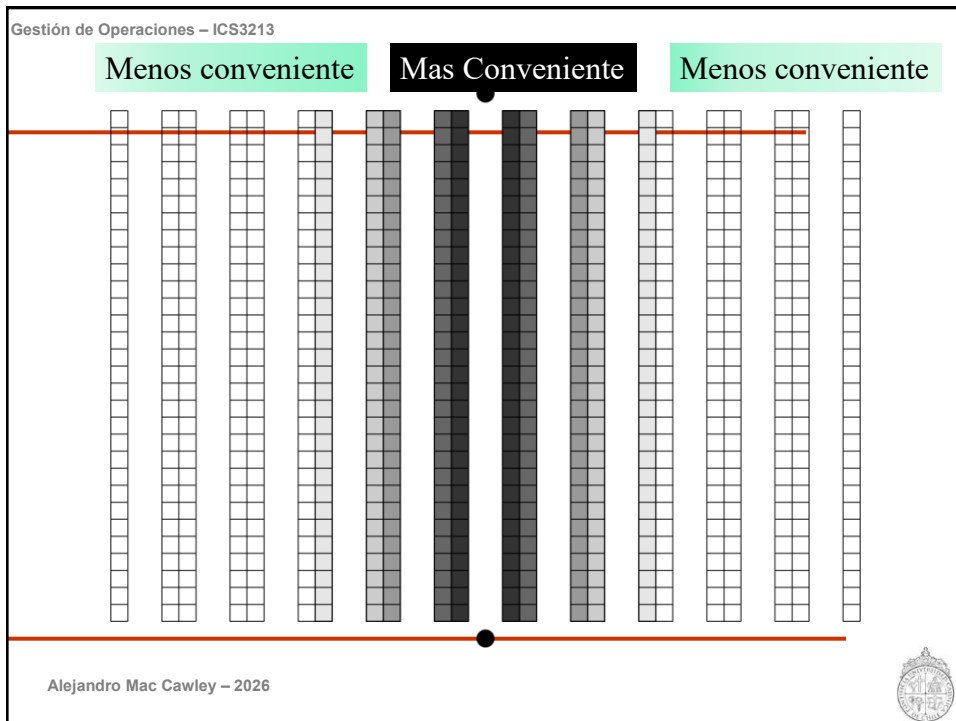
- El objetivo es maximizar el movimiento por persona por hr.
- Como mejoramos el movimiento de cada persona?
 - Formato del centro
 - Seleccionando la ubicación de la SKU.



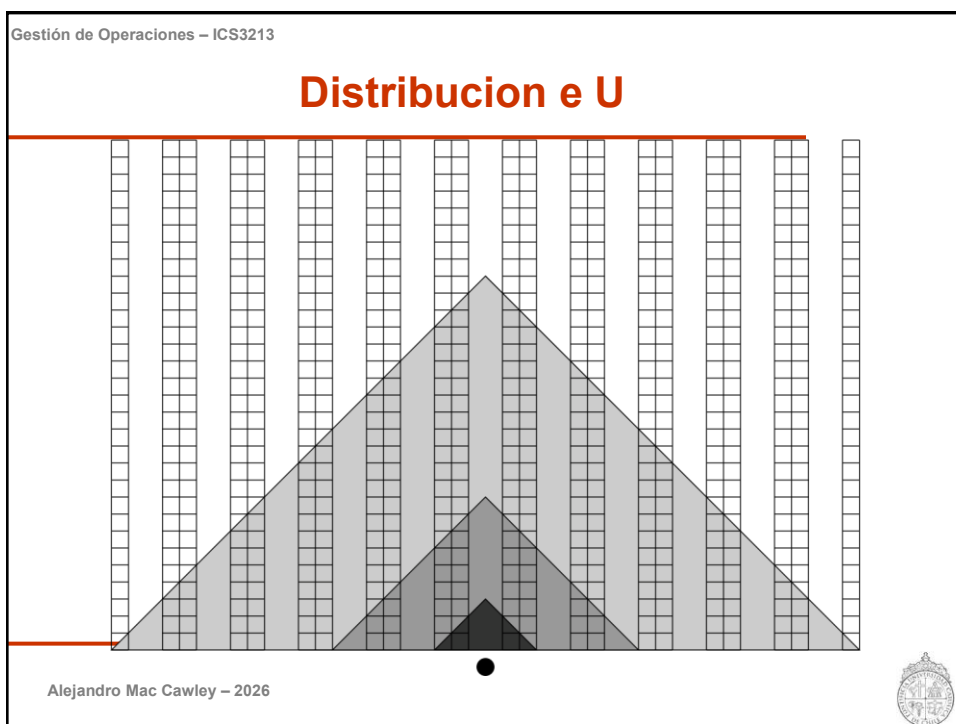
460



461

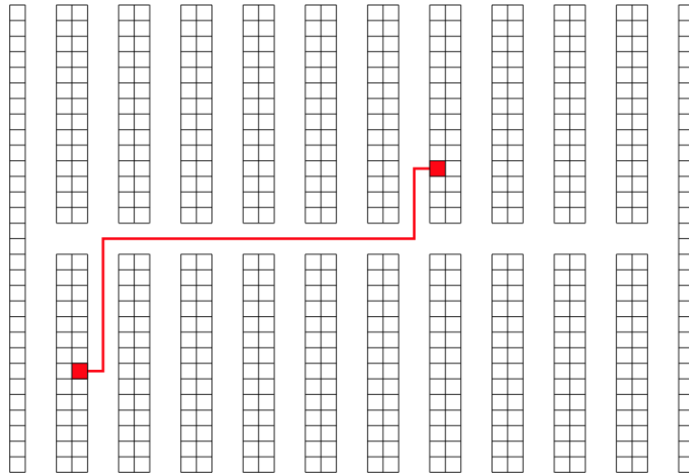


462



463

Pasillos intermedios

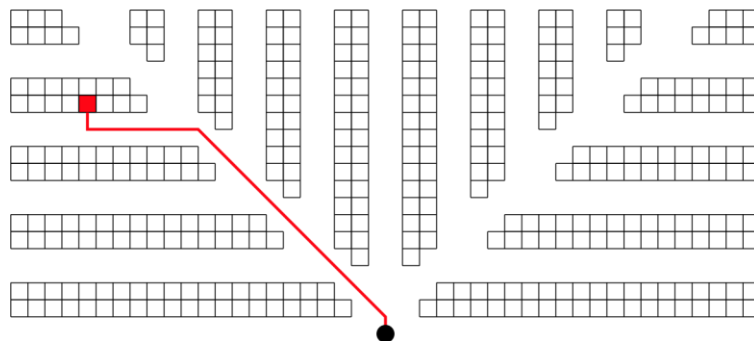


Alejandro Mac Cawley – 2026



464

Bodega en Y



Alejandro Mac Cawley – 2026



465

Decisiones

- Elementos:
 - Características del inventario: SKU, tamaños y proveedores.
 - Características de la demanda: Popularidad, Throughput y flujo.
- Decisiones:
 - Forma y distribución de la bodega.
 - Tipo de almacenamiento: Dedicado → Compartido.



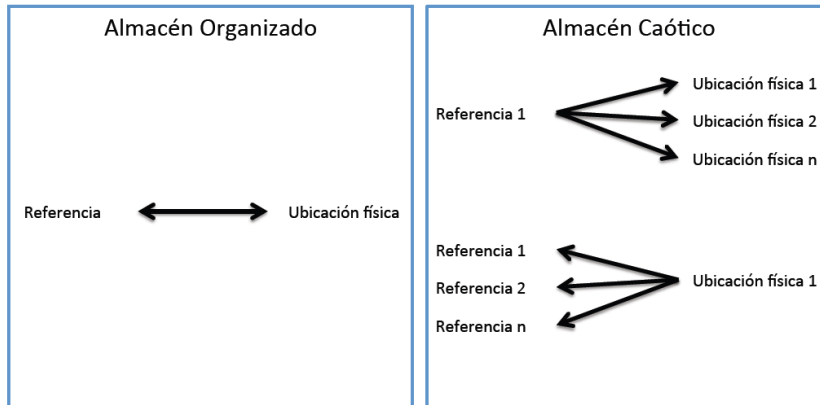
“Dos bodegas” en uno

- Trade-off entre espacio y tiempo.
- Se mantiene 2 tipos de bodegas.
- Bodega “uno”:
 - SKU predecibles y populares.
 - Fácil de planificar.
 - Eficiencia... eficiencia... eficiencia.
 - Intensivo en MO.
- Bodega “dos”:
 - Predecible en agregado.
 - Difícil de planificar.
 - Consume espacio.
 - Espacio vs Mano de Obra.



Asignación espacio

- Asignación: Dedicado (organizado) v/s compartido (Caótico)



Alejandro Mac Cawley – 2026



468

Almacenamiento

Dedicado

- Ubicación reservada.
- Necesidad TI: no.
- Eficiencia uso espacio: baja.
- Aprendizaje: alta.
- Errores en asignación: menor.
- Errores en pick: menor.

Compartido

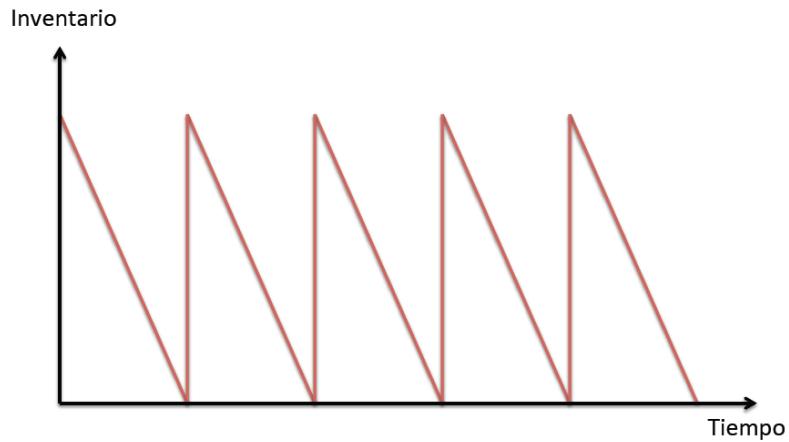
- Ubicación asignando por WMS
- Necesidad TI: SI.
- Eficiencia uso espacio: Mayor.
- Aprendizaje: baja.
- Errores en asignación: mayor.
- Errores en pick: mayor.

Alejandro Mac Cawley – 2026



469

Eficiencia dedicado

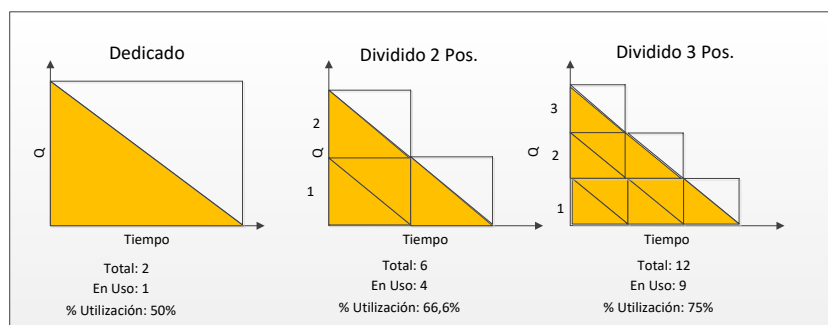


Alejandro Mac Cawley – 2026



470

Almacenaje dedicado vs compartido



Alejandro Mac Cawley – 2026



471

Utilización Organizado: Frontal



Ale

472

Utilización Caótico Reserva



Alejandro



473

Eficiencia uso espacio

- Cuando una SKU se almacena en espacio compartido en k lugares de igual tamaño, la eficiencia del uso del espacio es:

$$ef = \frac{k}{k + 1}$$

- Aumentar de 1 lugar a 2 lugares compartidos. La eficiencia sube de 50% a 66%.
- Aumentar la división de las SKU aumenta la eficiencia, pero aumenta el costo de gestion.
- Buscar optimizar.



Ejercicio Espacio

- Si el costo de una posición de inventario en un 3PL tiene un valor de \$150.
- El 3PL le ofrece utilizar un esquema de asignación compartida para aumentar la eficiencia en el uso del espacio, sin embargo, le cobra \$30 por cada vez que deba dividir los pallets en las distintas posiciones compartidas.
- ¿En cuántas posiciones deberá dividir su inventario?



Desarrollo

- Sabemos que la eficiencia de espacio se determina por la siguiente fórmula:

$$ef = \frac{k}{k + 1}$$

- Siendo k el número de divisiones del espacio.
- Si nos cobra \$30 por cada división el costo total es 30k
- Si cada espacio tiene un valor de \$150 entonces utilizamos solo el 50% el costo es: $150/0.5=\$300$. Si lo dividimos en 2 es: $150/0.66=227.7$
- Por ende vamos a dividir hasta que el costo del espacio sea igual al costo de dividir. Por ende resolvemos:

$$\frac{150}{k/k + 1} = 30k$$

- Despejamos k y el óptimo es 5,85. Por ende se divide en 6.

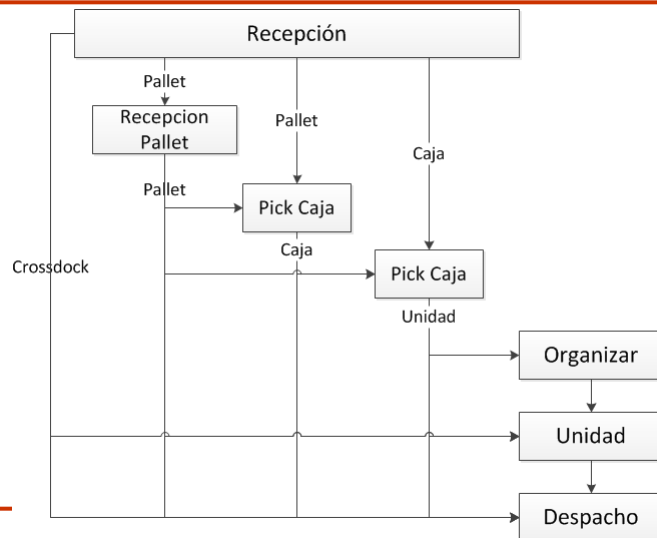


Decisiones

- Elementos:
 - Características del inventario: SKU, tamaños y proveedores.
 - Características de la demanda: Popularidad, Throughput y flujo.
- Decisiones:
 - Forma y distribución de la bodega.
 - Tipo de almacenamiento: Dedicado → Compartido.
 - En que área colocar las SKU: Reserva → Área pick rápido.



Operaciones



Alejandro Mac Cawley – 2026



478

Área de Pickeo de Pallets

Alejandro Mac Cawley – 2026



479



Alejandro Mac



480

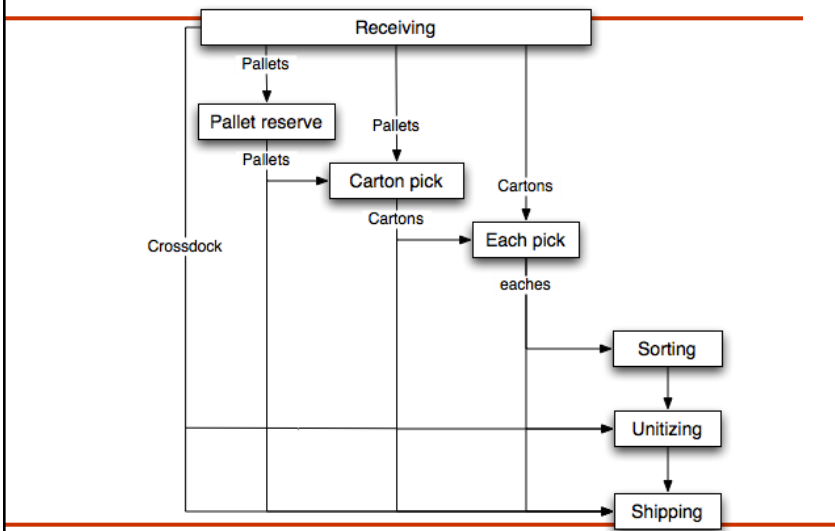
Área de Pallets



Alejandro Mac Cawley – 2026



481



Alejandro Mac Cawley – 2026



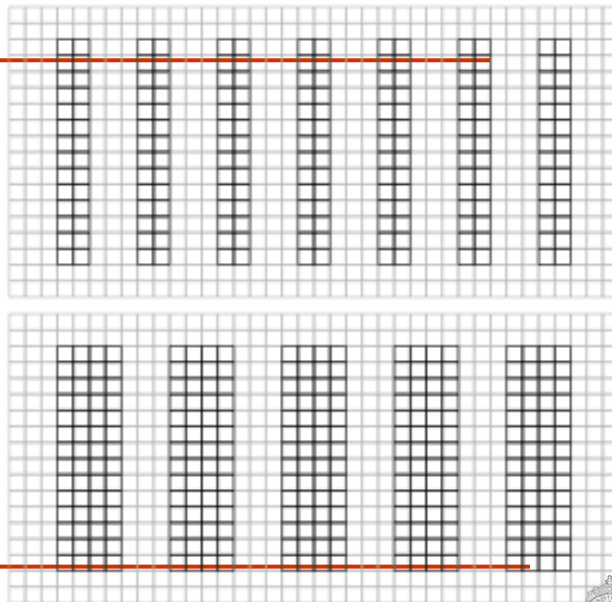
482

Profundidad de Almacenamiento

La necesidad de pasillos es fija

Almacenaje mas profundo= Mas espacio de almacenamiento.

Eficiencia?
Pasillo vs Eficiencia

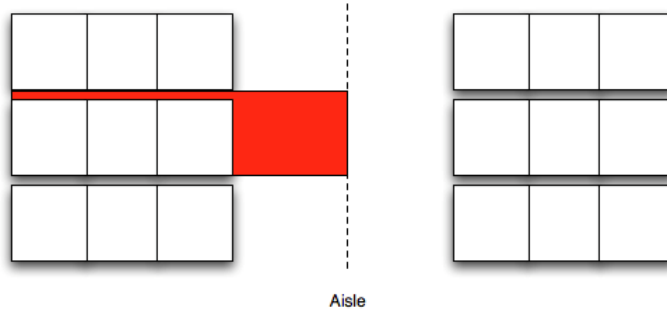


Alejandro Mac Cawley – 2026



483

Determinando la profundidad optima



Alejandro Mac Cawley – 2026



484

Profundidad Optima

	Day 1	2	3	4	Unoccupied area-days
1-deep:					$10 \left(\frac{a}{2} \right)$
2-deep:					$6 \left(\frac{a}{2} \right) + 2$
3-deep:					$5 \left(\frac{a}{2} \right) + 5$
4-deep:					$4 \left(\frac{a}{2} \right) + 6$

Alejandro Mac Cawley – 2026



485

Profundidad Optima

- La profundidad optima para la SKU_i con q_i pallets y que puede ser apilada z_i de alto es:

$$Prof = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right) \left(\frac{q_i}{z_i}\right)}$$

- Para n SKU:

$$Prof = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right) \left(\frac{1}{n}\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{z_i}\right)}$$



$$NO Comparte Pasillo \quad Prof = \sqrt{a \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{z_i}}$$

$$Comparte Pasillo \quad Prof = \sqrt{\frac{a}{2} \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{z_i}}$$



Ejemplo

- El pasillo es 4.6 mt. y los pallets son de 1.22 por 1.07 mt.
- Los datos de las SKU son:

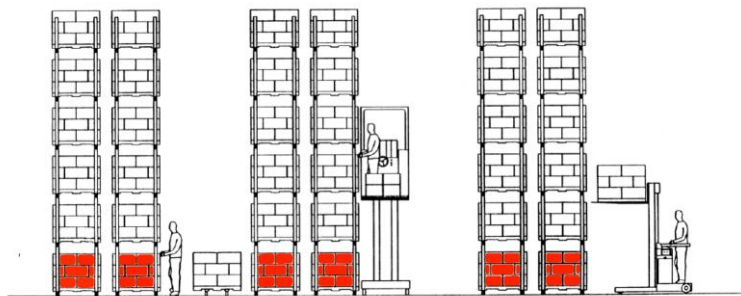
SKU	Q pal. Ped.	Alto
A	50	3
B	40	4
C	36	2

- Transformar pasillo en terminos de profundidades de pallets. 4.6 mt. corresponden a $4.6/1.22=3.77$

- $$\text{Prof} = \sqrt{\frac{3.77}{2} \frac{1}{3} \left(\frac{50}{3} + \frac{40}{4} + \frac{36}{2} \right)} \approx 5.28$$



Area de Pickeo Frontal





Alejandro Mac Cawley – 2026



490



Alej.



491

Pick Frontal

- Las áreas de pickeo frontal tienen una asignación de espacio reservado. Se asigna un SKU específico.
- Selección de la SKU y cantidad que va a ir en esta área.
 - Costos.
 - Ahorros.
- Beneficios totales.



Definiciones

- Costos:
 - Pick en el área de reserva.
 - Pick en el área de cajas.
 - Reaprovisionamiento de pallets.
- Cantidad mínima a colocar en parte de pick de cajas.
 - Dada por las frecuencias/costos de reaprovisionamiento.
- Cantidad máxima.
- Picks de pallets completos.
- SKU de alta rotación.



Costos vs Beneficios



Alejandro Mac Cawley – 2026



494

Costos vs Beneficios

- El ir a la zona de reserva me toma un cierto tiempo vs ir al área de pick de cajas. Beneficio. Depende del numero de picks por pallets.
 - Que cantidad coloco en la zona.
- Tengo un costo de reabastecer el área de cajas. Costo. Depende del numero de pallets que debo mover.
- Tengo la opción de colocar todo en la zona de picks de cajas y ahorro el reabastecimiento.

Alejandro Mac Cawley – 2026



495

Modelo de Ahorros

- Si no coloco nada: 0 beneficio.
- Si coloco el mínimo:

$$Ben_{min} = s \times p_i - c_r \times d_i$$

- Si posiciono todo:

$$Ben_{max} = s(p_i + D_i)$$

- Marginal adicional todo y mínimo:

$$Ben_{Mg_max} = s \times D + c_r \times d_i$$

- Espacio es limitado. Beneficio por unidad de espacio.



Variables

Param	Definicion	Fuente
I_i	Min numero de ubicaciones para SKU i	Determinado por lo quiebres de stock
u_i	Numero de ubicaciones para colocar "todos los pallets" de la sku i	Información Histórica
p_i	Numero de picks en menos de 1 pallet. Picks frontal.	
d_i	Numero de pallets necesarios para realizar los picks. Restock.	
D_i	Numero de pallets movido en pick de pallet completo.	
s	Ahorro de tiempo por pick en área frontal v/s reserva.	
c_r	Minutos necesarios para rellenar área frontal	
c_1	Minutos para pick en área frontal	
c_2	Minutos para hacer un pick en área reserva.	



Reglas

- El optimo es tener nada, mínimo o todo.
- Se determinan los beneficios por unidad de espacio:

$$Ben_{min} = \frac{s \times p_i - c_r \times d_i}{l_i}$$

$$Ben_{Mg_Max} = \frac{s \times D_i + c_r \times d_i}{u_i - l_i}$$

- Regla:
 - Se determina el beneficio del mínimo y el marginal para máximo para cada SKU.
 - Se ordenan en forma descendente.
 - Se asigna el espacio de acuerdo al orden, hasta completar todo el espacio. Maximiza el beneficio.



Costos vs Beneficios



Que SKU?

SKU	Case picks	Demand (pallets)	Minimum locations	Return per location
A	600	20	2	
B	1,000	100	3	
C	1,800	700	4	

↑ time ↑ space



500

SKU	Case picks	Demand (pallets)	Minimum locations	Return per location
A	600	20	2	

$$\frac{(2 - 1) 600 - (3) 20}{2} = 270$$



501

SKU	Case picks	Demand (pallets)	Minimum locations	Return per location
A	600	20	2	270

$$\frac{(2 - 1) \cdot 600 - (3) \cdot 20}{2} = 270$$



502

SKU	Case picks	Demand (pallets)	Minimum locations	Return per location
A	600	20	2	270
B	1,000	100	3	233
C	1,800	700	4	

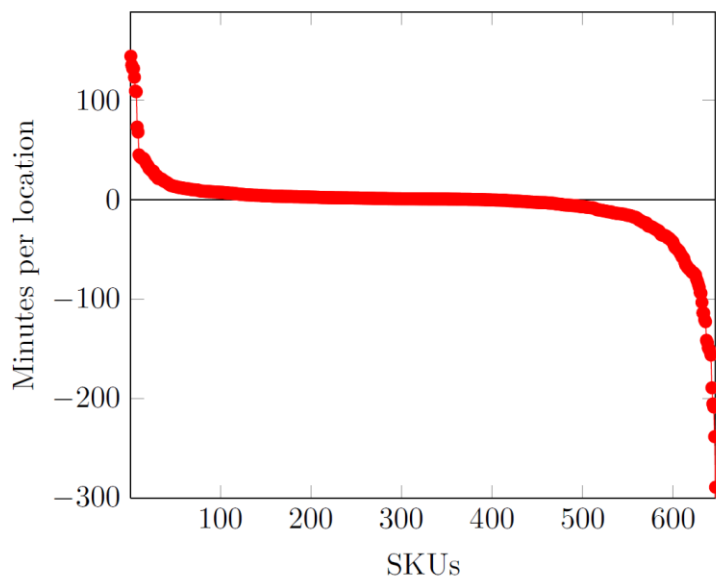


503

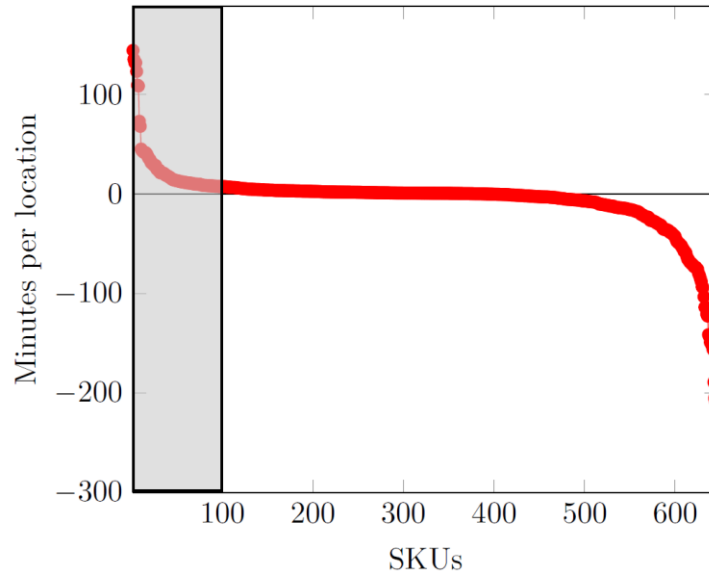
SKU	Case picks	Demand (pallets)	Minimum locations	Return per location
A	600	20	2	270
B	1,000	100	3	233
C	1,800	700	4	-75



504



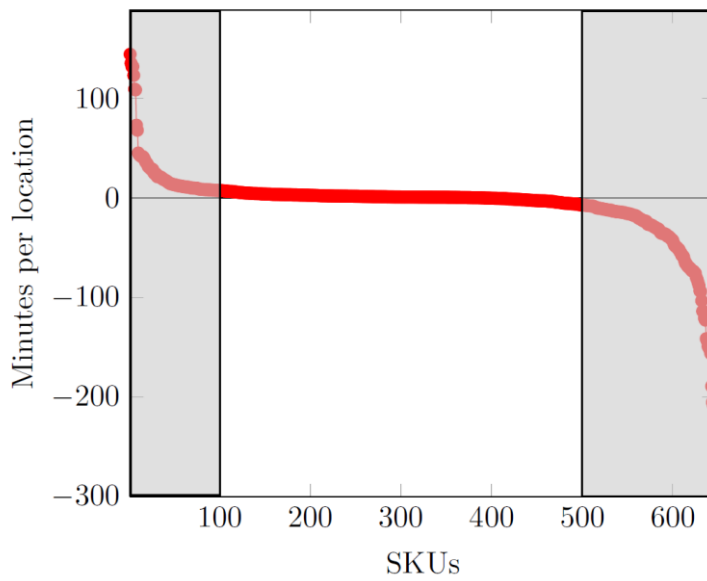
505



Alejandro Mac Cawley – 2026



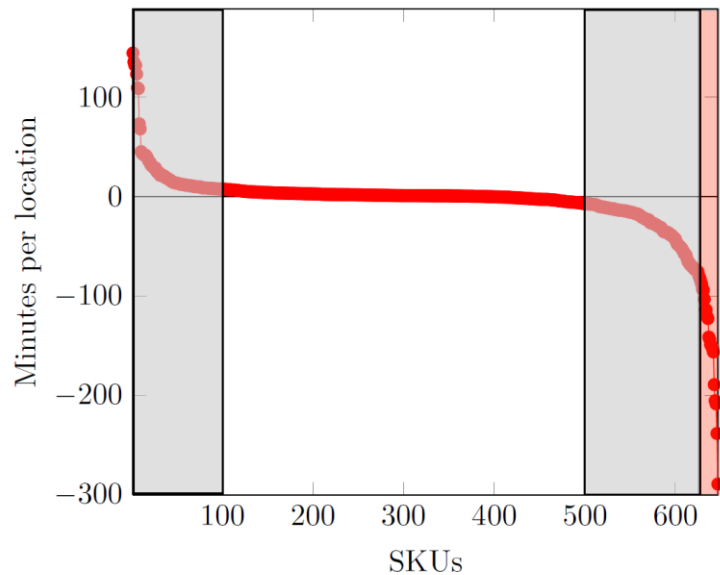
506



Alejandro Mac Cawley – 2026



507



Alejandro Mac Cawley – 2026



508

Decisiones

- Elementos:
 - Características del inventario: SKU, tamaños y proveedores.
 - Características de la demanda: Popularidad, Throughput y flujo.
- Decisiones:
 - Forma y distribución de la bodega.
 - Tipo de almacenamiento: Dedicado → Compartido.
 - En que área colocar las SKU: Reserva → Área pick rápido.
 - Cantidad a colocar en cada área.

Alejandro Mac Cawley – 2026



509

Área de Pick Rápido

Alejandro Mac Cawley – 2026



510



Alejandro Mac Cawley – 2026



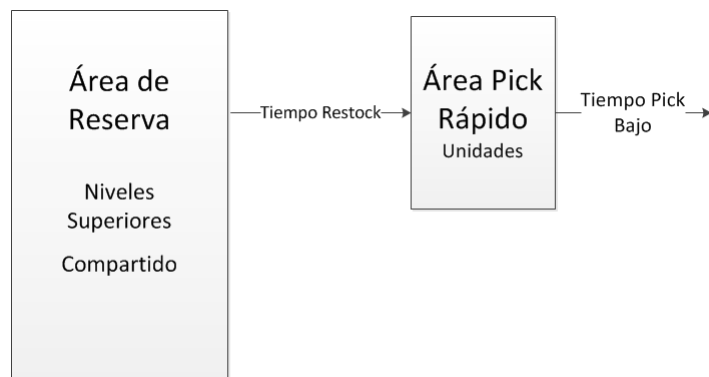
511



Alejandro Mac Cawley – 2026

512

Area de Pick Rapido



- Que debe ir en el área de pick rápido?
- Cuanto?

Alejandro Mac Cawley – 2026



513

Modelo Fluido

- Como comparamos los distintos SKU. Tamaños, características, etc.
- Asumimos un modelo fluido.

$$\text{Flujo cc/tiempo} = \left(\frac{\#items/tiempo}{\#item/caja} \right) \left(\frac{cc}{caja} \right)$$

- Si guardamos V_i en el área de pick rápido.

$$\text{Restocks} = \frac{f_i}{V_i} \text{ Restocks/tiempo}$$

- Si hay un costo C_r



Espacio en APR

- Minimizar costo total:

$$\text{Min } c_r \sum_i^n f_i / v_i$$

Sujeto a

$$\sum_i^n v_i \leq V$$

$$v \geq 0$$



Optimo

$$v_i^* = \left(\frac{\sqrt{f_i}}{\sum_{j=1}^n \sqrt{f_j}} \right) V.$$



516

Ejercicio

- Considere un APR con 2.83 mts3 de espacio.
- Los datos de SKU son:

SKU	Flujo mt3	Espacio Optimo
A	25.5	
B	11.3	
C	2.8	

- Otros mecanismos:
 - Igual espacio.
 - Igual tiempo.



517

Nuevas Tendencias y Tecnologías en CD

- Uso de sistemas automatizados. Aumentar la eficiencia de picks.

Alejandro Mac Cawley – 2026



518



- Producto a persona.
<http://www.youtube.com/watch?v=JRTyOh1nlbA>

Alejandro Mac Cawley – 2026



519

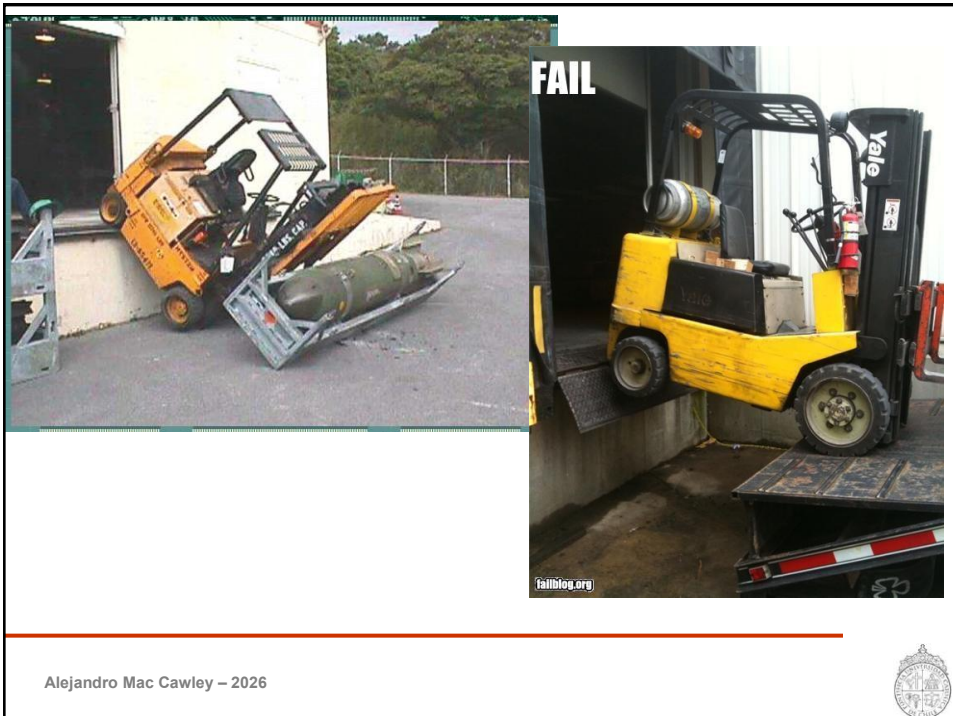
Nuevas Tendencias y Tecnologías en CD

- Uso de sistemas automatizados. Aumentar la eficiencia de picks.
 - Situación en Chile.
- Tendencias y tecnologías:
 - Pick to voice.
 - Ruteo optimo en bodega.
 - Optimización del packing.
 - Sistemas cloud y SAAS.
 - Mayor cantidad de actividades. Customizacion y postponement.
- Aspectos medioambientales y huella de carbono.
- EL CD como fuente de ventaja competitiva. Tiempo.

Alejandro Mac Cawley – 2026



520



Alejandro Mac Cawley – 2026



521